

Машинное обучение

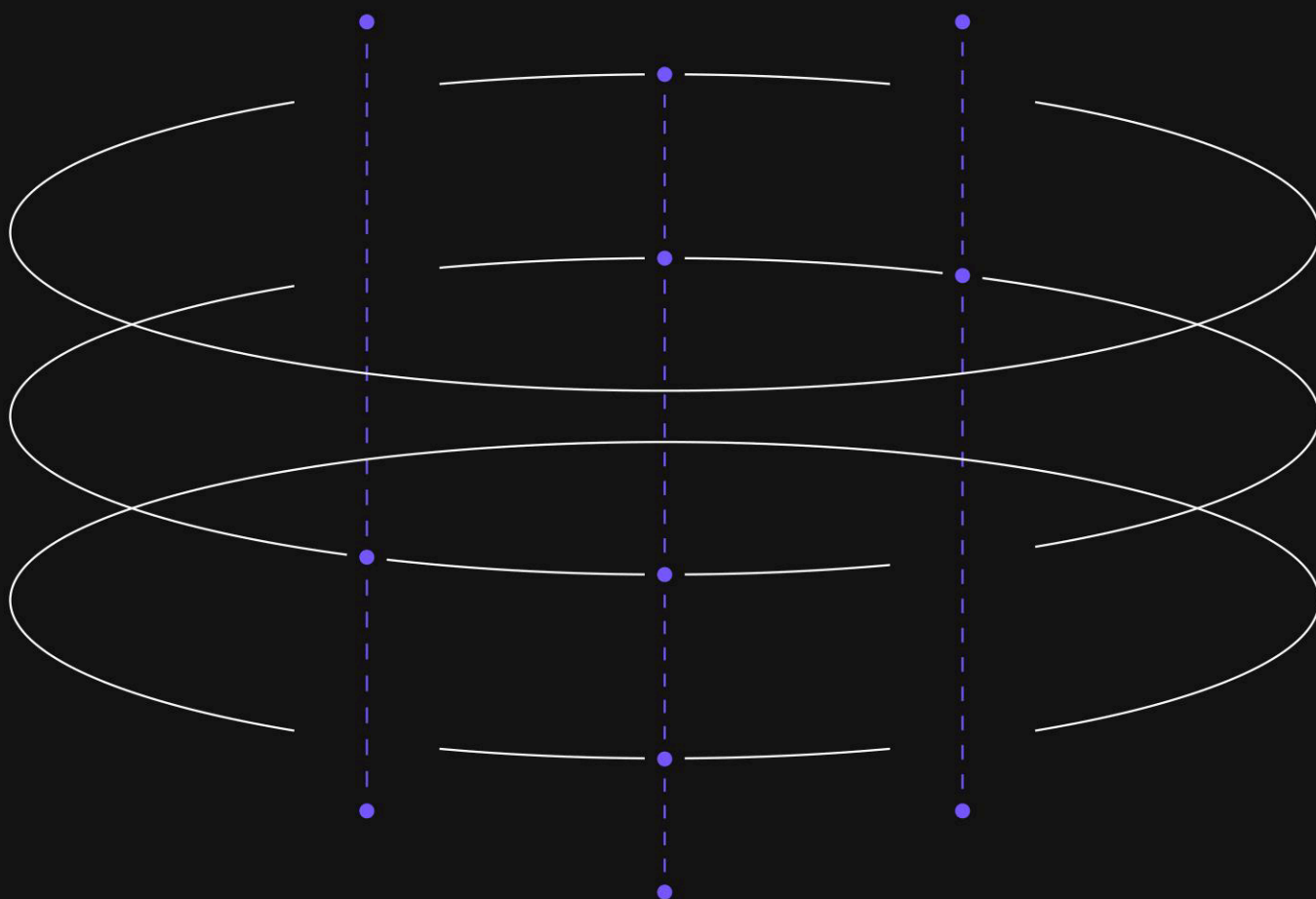
Лонгрид

Прикладная математика для машинного обучения

01

Матрицы и векторы

ЧАСТЬ 1



Занятие 1. Матрицы и векторы (начало)

Контекст	В этой лекции мы познакомимся с понятиями «матрица» и «вектор», а также с основными операциями над ними. Это основополагающие понятия в математике. Они используются для представления и обработки многомерной информации.
Применение	В машинном обучении различные типы данных, такие как табличные сведения, тексты, изображения, аудио и другие, представляются в форме матриц и векторов. А многие алгоритмы описываются с помощью них и операций над ними. Поэтому важно разбираться в свойствах данных математических объектов.
Краткий план	• Обозначения • Матрицы. Основные определения • Операции над матрицами. Свойства матриц • Применение матриц в ML • Векторы • Линейные комбинации векторов • Применение векторов в ML

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ

Здесь введём несколько обозначений, которые впоследствии будут встречаться в наших материалах.

Обозначим через $\mathbb{R}$ множество вещественных (действительных) чисел, а через $\mathbb{R}^n$ — множество упорядоченных наборов из n вещественных чисел.

ЗАМЕЧАНИЕ При определённых условиях множество $\mathbb{R}^n$ называется **арифметическим пространством** (подробнее об этом сказано далее в лонгриде).

ПРИМЕР 1

3.78 — элемент множества $\mathbb{R}$;

$(0, 3.14, 6.702)$ — элемент множества $\mathbb{R}^3$.

Для краткости и точности описания используется язык **кванторов**. Чаще всего нам будут встречаться:

- **квантор всеобщности** — обозначается как $\forall$, читается как «для любого» или «любой»;
- **квантор существования** — обозначается как $\exists$, читается как «существует»;
- **квантор единственности** — обозначается как $!$, читается как «единственный».

А также следующие обозначения:

- $:$ — «такой, что», «верно»;
- $\in$ — «принадлежит» (чаще всего какому-то множеству);
- $\Rightarrow$ — «следует»;
- $\Leftrightarrow$ — «равносильно», «тогда и только тогда, когда»;
- $\overline{1, n}$ — диапазон целых чисел от 1 до n включительно;
- $\wedge, \vee, \neg$ — логическое И, ИЛИ, НЕ (отрицание);
- $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел.

ПРИМЕР 2

Например, фразу «Для любого вещественного числа x найдётся единственное вещественное число $-x$ такое, что их сумма равна нулю» можно записать кратко: $\forall x \in \mathbb{R} \exists! -x \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$.

Больше примеров разобрано в видеолекции «Математическая запись».

2. МАТРИЦЫ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В этой главе разберём базовые определения и обозначения, которые встретятся в дальнейшем при изучении или повторении более сложных тем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Матрицей $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (с m строками и n столбцами) будем называть таблицу коэффициентов:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

В случае, если $m = n$, матрицу называют **квадратной**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Матрица $O_{m \times n}$, состоящая только из нулей, называется **нулевой**. Часто размерность опускают (O), подразумевая подходящую по контексту. Данное обозначение используется далее.

Матрицу размером $1 \times n$ называют **вектором-строкой**, а размером $n \times 1$ — **вектором-столбцом**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Векторы-столбцы и векторы-строки в литературе обозначают строчными буквами (x, y, z, w, v, a, b и прочие), а матрицы с несколькими строками и столбцами — заглавными (X, Y, Z, W, V, A, B и прочими).

ПРИМЕР 3

Матрица 1×1 (число):

$$\begin{pmatrix} 7 \end{pmatrix}.$$

Матрица 1×4 (вектор-строка):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2.73 & 3.11 & 4 \end{pmatrix}.$$

Матрица 5×1 (вектор-столбец):

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2.58 \\ 3.20 \\ 402 \\ 522.1 \\ 58.3 \end{pmatrix}.$$

Матрица 2×2 (квадратная):

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Матрица 3×4 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 21.2 & 3 & 4 \\ 5111 & 6.122 & 792.3 & 8 \\ 9 & 107 & 113.2 & 12 \end{pmatrix}.$$

Матрица 3×2 (нулевая):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Главной диагональю квадратной матрицы называется упорядоченная совокупность элементов матрицы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, у которых номера строки и столбца совпадают.

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22}} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \mathbf{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

ИНСАЙТ

Отметим, что понятие главной диагонали определено и для прямоугольных (не квадратных) матриц.

ПРИМЕР 4

Квадратная 2×2 и прямоугольная 2×3 матрицы с выделенной главной диагональю соответственно:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 \\ 3 & \mathbf{4} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{5} & 6 & 7 \\ 8 & \mathbf{9} & 10 \end{pmatrix}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Квадратная матрица размером $n \times n$ называется **единичной** ($\mathcal{I}_n$), если её элементы на главной диагонали равны единице, а остальные — нулю. Часто размерность опускают ($\mathcal{I}$), подразумевая подходящую по контексту. Данное обозначение используется далее.

$$\mathcal{I} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Квадратная матрица A называется **верхнетреугольной**, если все её элементы ниже главной диагонали равны нулю.

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & * & * & \cdots & * \\ 0 & \mathbf{a_{22}} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \mathbf{a_{33}} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \mathbf{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

Аналогично формулируется понятие **нижнетреугольной** матрицы.

ПРИМЕР 5

Верхнетреугольная и нижнетреугольная матрицы соответственно:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{5} & 0 & 4 \\ 0 & \mathbf{-2} & 2.1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1.7} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \mathbf{7} & 0 & 0 \\ 1 & \mathbf{-8} & 0 \\ 0 & 4.7 & \mathbf{3.5} \end{pmatrix}$$

3. ОПЕРАЦИИ НАД МАТРИЦАМИ. СВОЙСТВА МАТРИЦ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ одинакового размера называются **равными**, если:

$$a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = \overline{1, m} \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Обозначение: $A = B$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Суммой матриц $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ называется матрица $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, элементы которой определены равенством:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i = \overline{1, m} \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Обозначение: $C = A + B$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Разностью матриц $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ называется матрица $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ такая, что $A = B + C$.

Обозначение: $C = A - B$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Произведением матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ на число $\alpha \in \mathbb{R}$ называется матрица $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, элементы которой определены равенством:

$$c_{ij} = \alpha \cdot a_{ij} \quad \forall i = \overline{1, m} \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Обозначение: $C = \alpha \cdot A$.

ПРИМЕР 6

Сумма матриц 2×2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & -2+5 \\ 3+1 & 4+(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Разность матриц 3×3 :

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-2 & 1-0 & 0-3 \\ -2-1 & 3-(-1) & 4-2 \\ 1-0 & 0-5 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Умножение матрицы 2×3 на число:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) & 2 \cdot 0 & 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 4 & 2 \cdot (-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 6 \\ 4 & 8 & -10 \end{pmatrix}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Произведением матриц $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times k}$ называется матрица $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times k}$, элементы которой определены равенством:

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj} \quad \forall i = \overline{1, m} \quad \forall j = \overline{1, k}.$$

Обозначение $C = A \cdot B$, или просто AB .

ЗАМЕЧАНИЕ

Две матрицы можно перемножить, если они **согласованы**: количество столбцов первой равно количеству строк второй.

ПРИМЕР 7

Перемножение согласованных матриц 2×2 и 2×3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 24 & 27 \\ 47 & 54 & 61 \end{pmatrix}.$$

Более подробно алгоритм перемножения матриц представлен в видеолекции «Операции над матрицами». В ней же разобраны примеры умножения матрицы на единичную и нулевую.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10

Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Матрица $A^T = (a_{ji}^t) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ называется **транспонированной** к матрице A , если:

$$a_{ji}^t = a_{ij} \quad \forall i = \overline{1, m} \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

ПРИМЕР 8

Транспонирование матриц A и B соответственно:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}; \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix};$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}; \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Таким образом, транспонированная получается из исходной матрицы симметричным отражением элементов относительно ее главной диагонали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

Сумма элементов главной диагонали **квадратной** матрицы A называется ее **следом**:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

ПРИМЕР 9

Вычисление следа матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad \text{tr}(A) = -1 + 2 = 1.$$

ТЕОРЕМА 1

Справедливы следующие **свойства матриц**. Здесь A, B, C — произвольные матрицы, размеры которых согласованы так, чтобы выполняемые над ними операции были математически допустимы; α, β — произвольные вещественные числа.

1. $A + B = B + A$ (коммутативность сложения).
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ассоциативность сложения).
3. $A + O = O + A = A$ (существование нулевой матрицы).
4. $A + (-A) = -A + A = O$ (существование противоположной матрицы).
5. $A - B = A + (-B)$ (определение вычитания).
6. $1 \cdot A = A$ (умножение на единицу).
7. $(-1) \cdot A = -A$ (связь умножения матрицы на -1 с противоположной).
8. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ (ассоциативность умножения матрицы на скаляры).
9. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ (дистрибутивность умножения матрицы на число относительно сложения матриц).
10. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ (дистрибутивность умножения матрицы на число относительно сложения чисел).
11. $(AB)C = A(BC)$ (ассоциативность умножения матриц).
12. $(\alpha A)B = A(\alpha B)$.
13. $A(B + C) = AB + AC$ (дистрибутивность умножения матрицы на матрицу относительно сложения матриц).
14. $(A + B)C = AC + BC$ (дистрибутивность умножения матрицы на матрицу относительно сложения матриц).
15. $A \cdot O = O$ (умножение на нулевую матрицу).
16. $A \cdot I = I \cdot A = A$, если A квадратная (существование единичной матрицы).
17. $(A + B)^T = A^T + B^T$ (линейность транспонирования относительно сложения матриц).
18. $(AB)^T = B^T A^T$ (транспонирование произведения матриц).
19. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ (линейность транспонирования относительно умножения на скаляр).
20. $(A^T)^T = A$ (инволютивность транспонирования).
21. $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$ (равенство следа исходной матрицы следу транспонированной).
22. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ (цикличность следа произведения двух матриц).
23. $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.
24. $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$ (циклическая симметрия следа произведения трёх матриц).
25. $a^T a = \text{tr}(aa^T)$, $a \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ (связь скалярного квадрата вектора и следа матрицы).

ЗАМЕЧАНИЕ

Отметим, что в перечне свойств нет свойства $A \cdot B = B \cdot A$ (коммутативность умножения). Это свойство действительно выполнено не для всех матриц. Если же всё-таки $A \cdot B = B \cdot A$ для каких-то матриц A и B , то матрицы A и B называются **перестановочными (коммутирующими)**.

Доказательства некоторых из них приведены в видеолекции «Свойства матриц и операций над ними».

4. ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ В ML

В машинном обучении часто используется понятие матрицы. Например, чёрно-белую фотографию размером 85×85 пикселей можно представить в виде матрицы размером 85×85 , где каждый ее элемент соответствует числовому значению уровня яркости конкретного пикселя (см. рис. 1).

Большой объем таких матриц позволяет с помощью компьютерных алгоритмов решать задачи классификации объектов на изображениях. Например, (см. рис. 2) отделять сорняки (кружочки с красными точками внутри) от культурных растений (кружочки с зелеными точками внутри): на снимках полей модели выделяют отдельные растения и определяют их класс, что важно для точного земледелия и автоматизации агротехнологий.

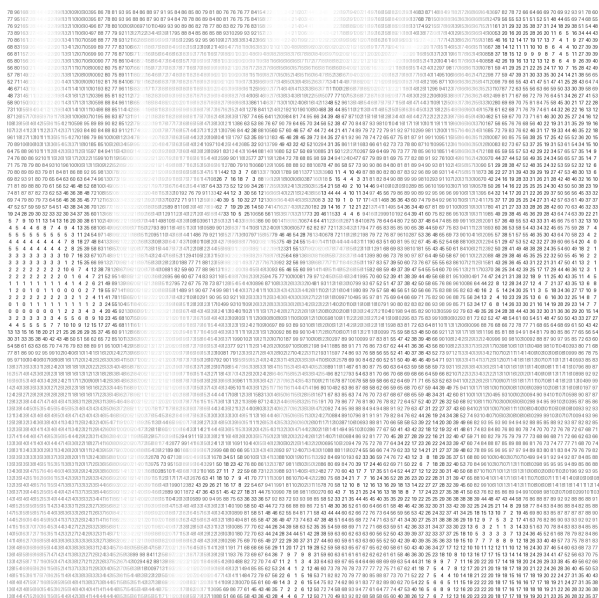


Рисунок 1. Котик?

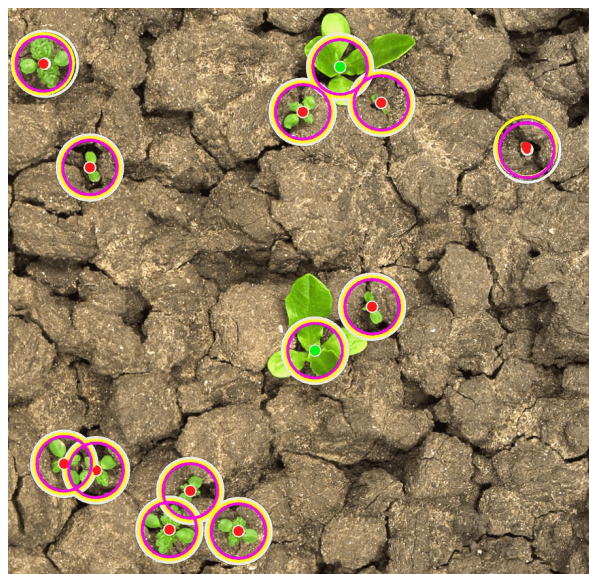


Рисунок 2. Сорняк?
Источник

Для анализа изображений используются глубокие нейронные сети, работа которых представима в виде матричных операций.

Кроме этого, операции над матрицами — основа для получения матричных разложений, которые ускоряют работу алгоритмов. Это используется в машинном обучении, гидродинамике, построении рекомендательных систем и других областях.

5. ВЕКТОРЫ

Изображения действительно удобно представлять в виде матриц, а операции над ними лежат в основе алгоритмов машинного обучения. Но матрицы — не просто инструмент вычислений: они сами являются элементами некоторого линейного пространства

Пусть на непустом множестве V задана операция сложения его элементов, обозначаемая $+$, а также задана операция умножения элементов множества на вещественное число $\cdot$. При этом результат этих операций всегда является элементом множества V .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12

Непустое множество V называется **вещественным линейным пространством**, если на нём заданы операции $+$ и $\cdot$, подчинённые следующим аксиомам.

1. $a + b = b + a, \forall a, b \in V$ (коммутативность сложения).
2. $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in V$ (ассоциативность сложения).
3. $\exists \theta \in V : a + \theta = a, \forall a \in V$ (существование нулевого элемента).
4. $\forall a \in V \exists -a \in V : a + (-a) = \theta$ (существование противоположного элемента).
5. $1 \cdot a = a, \forall a \in V$ (умножение на единицу).
6. $(\alpha \cdot \beta) \cdot a = \alpha \cdot (\beta \cdot a), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall a \in V$ (ассоциативность умножения на число).
7. $(\alpha + \beta) \cdot a = \alpha \cdot a + \beta \cdot a, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall a \in V$ (дистрибутивность умножения относительно сложения чисел).
8. $\alpha \cdot (a + b) = \alpha \cdot a + \alpha \cdot b, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall a, b \in V$ (дистрибутивность умножения относительно сложения элементов).

В видеолекции «Свойства вещественного линейного пространства» доказываются некоторые вытекающие из аксиом свойства векторного пространства.

ИНСАЙТ

Линейное пространство V также называется **векторным пространством**, а его элементы — **векторами**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13

Нулевой элемент θ называется **нулевым вектором**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14

Вектор $\mathbf{1}_n$ размера n состоит из всех единиц:

$$\mathbf{1}_n = (1, \dots, 1).$$

Часто размерность опускают ($\mathbf{1}$), подразумевая подходящую по контексту. Данное обозначение используется далее.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 15

Единичный вектор e_m размера n состоит из нулей и одной единицы на n -ой позиции:

$$e_m = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_m, 0, \dots, 0).$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_n$

При этом размерность, равную n , не указывают, подразумевая подходящую по контексту.

ПРИМЕР 10

Линейными векторными пространствами являются:

- множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ с операциями сложения и умножения на число;
- арифметическое пространство $\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)\}$ с операциями сложения и умножения на скаляр, определённые покомпонентно:
 $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ и
 $\alpha \mathbf{x} = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$ соответственно;
- множество $\mathbb{R}^{m \times n}$ матриц из m строк и n столбцов с заданными операциями сложения матриц и их умножения на число.

В векторном пространстве можно складывать векторы и умножать их на числа. Однако нет возможности измерять расстояния или углы между ними, то есть работать с их геометрией. Для этого нужно ввести скалярное произведение. Что будет сделано в следующем лонгриде.

6. ЛИНЕЙНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВЕКТОРОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 16

Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n \in V$ и $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$.

Выражение $\alpha_1 \cdot a_1 + \alpha_2 \cdot a_2 + \dots + \alpha_n \cdot a_n$ называется **линейной комбинацией** векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

ПРИМЕР 11

Векторы a_1 и a_2 и их линейная комбинация:

$$a_1 = (1, 2); a_2 = (3, 4); 1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 = (1, 2) + (6, 8) = (7, 10).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17

Линейная комбинация векторов называется **тривиальной**, если все её коэффициенты равны нулю: $\alpha_i = 0 \ \forall i = \overline{1, n}$. В противном случае линейная комбинация называется **нетривиальной**.

ПРИМЕР 12

Тривиальная и нетривиальная линейные комбинации соответственно:

$$0 \cdot (1, 2) + 0 \cdot (3, 4)$$

$$1 \cdot (1, 2) + 2 \cdot (3, 4)$$

ИНСАЙТ

Тривиальная линейная комбинация всегда равна нулевому элементу θ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 18

Система векторов называется **линейно зависимой (ЛЗ)**, если существует **нетривиальная** линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору θ . В противном случае система называется **линейно независимой (ЛНЗ, ЛН)**.

ПРИМЕР 13

ЛЗ и ЛНЗ системы векторов:

$$\{(1, 2), (2, 4)\} \text{ — ЛЗ, так как } -2 \cdot (1, 2) + 1 \cdot (2, 4) = \theta.$$

$$\{(1, 0), (0, 1)\} \text{ — ЛНЗ, так как } \alpha_1 \cdot (1, 0) + \alpha_2 \cdot (0, 1) = (\alpha_1, \alpha_2) = \theta \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В ЛЗ системе векторов найдётся вектор из этой системы, который является линейной комбинацией оставшихся. Также если $b = \alpha_1 \cdot a_1 + \alpha_2 \cdot a_2 + \dots + \alpha_n \cdot a_n$ и система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$ линейно независима, то не существует другой линейной комбинации векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$, равной b .

Таким образом, смысл линейной зависимости в следующем: один из векторов представляется на основе других. В случае линейной независимости так сделать нельзя. Это значит, что каждый вектор из ЛНЗ системы несёт какую-то «новую» информацию для нее.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 19

Система векторов $a_1, a_2, \dots, a_n \in V$ пространства V называется **базисом**:

- если она является линейно независимой;
- через неё можно линейно выразить любой вектор v пространства V .

ТЕОРЕМА 2

Все базисы линейного пространства состоят из одинакового максимального числа линейно независимых векторов. Оно является характеристикой всего пространства и называется его **размерностью**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 20

Если размерность линейного пространства конечна, то оно называется **конечномерным**, в противном случае — **бесконечномерным**.

СЛЕДСТВИЕ

Из теоремы следует, что число элементов в базисе конечномерного пространства $\mathbb{R}^n$ равно n .

Доказательство теоремы и следствия подробно разобрано в видеолекции «Линейная зависимость векторов».

ЗАМЕЧАНИЕ

Если к базису пространства V добавить любой вектор из V , то полученная система векторов будет линейно зависимой.

ПРИМЕР 14

В $\mathbb{R}^1$ базис содержит один элемент, например $\{1\}$.
 В $\mathbb{R}^2$ — два, например $\{(1, 0), (0, 1)\}$.
 В $\mathbb{R}^3$ — три, например $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 21

Пусть в линейном пространстве V задан базис $e_1, e_2, \dots, e_n \in V$. Пусть $x \in V$ и $x = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + \dots + x_n \cdot e_n$. Набор вещественных чисел $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ называется **координатами** вектора x в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$, причём данное представление координат единственно при фиксированном базисе.

При сумме векторов их координаты складываются, а при умножении вектора на число, на него умножаются его координаты. Поэтому арифметическое пространство $\mathbb{R}^n$ является универсальным представлением n -мерного векторного пространства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 22

Два вектора **коллинеарны**, если лежат на одной прямой либо на параллельных прямых.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 23

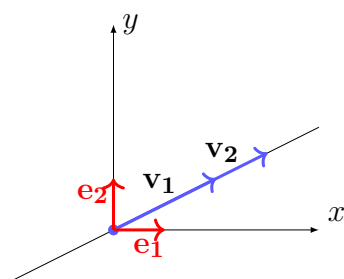
Если коллинеарные векторы направлены в одну сторону, то они называются **сонаправленными**.

Рассмотрим несколько примеров.

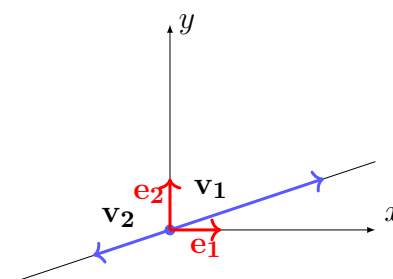
ПРИМЕР 15

Множество геометрических векторов на плоскости также является линейным векторным пространством.

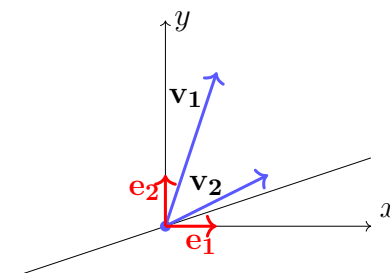
В нем произвольные векторы v_1 и v_2 на плоскости линейно независимы тогда и только тогда, когда они не лежат на одной прямой.



Линейно зависимы



Линейно зависимы



Линейно независимы

Векторы e_1, e_2 длины 1, которые сонаправлены осям координат, линейно независимы. При этом любой геометрический вектор на плоскости можно представить в виде их линейной комбинации. Поэтому система векторов e_1, e_2 — базис множества геометрических векторов на плоскости.

В арифметическом пространстве $\mathbb{R}^2$ e_1, e_2 имеют координаты $(1, 0)$ и $(0, 1)$ соответственно, а произвольный вектор $v = \alpha \cdot e_1 + \beta \cdot e_2 = (\alpha, \beta)$.

ПРИМЕР 16

Множество всех матриц размером 2×2 является линейным векторным пространством с базисом:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы E_1, E_2, E_3, E_4 линейно независимы, и для любой матрицы $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ справедливо:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot E_1 + a_{12} \cdot E_2 + a_{21} \cdot E_3 + a_{22} \cdot E_4.$$

При этом каждую матрицу $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ можно рассматривать как вектор арифметического пространства $\mathbb{R}^4$ с координатами $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$ в базисе E_1, E_2, E_3, E_4 .

Таким образом, векторами могут быть не только элементы множества «векторов» в привычном нам геометрическом смысле — упорядоченных пар чисел, которые можно легко визуализировать в виде направленных отрезков на декартовой плоскости. В приложениях часто используют пространства больших размерностей, где наглядная визуализация уже невозможна.

7. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ В ML

Подобные векторные представления широко используются, например, при анализе текстов. В таких векторных моделях (моделях эмбединга) текстовая запись преобразуется в числовой вектор. Эта технология связана с темой языковых моделей (Large Language Models, LLM), на основе которых построен, например, ChatGPT.

Данные в ML часто кодируют как векторы признаков (например, температура и влажность в прогнозе погоды). На практике, в частности в Python, такие данные хранятся и обрабатываются как массивы, а операции над ними сводятся к матрично-векторным вычислениям. Подробнее о создании массивов, обращении к их элементам и выполнении операций рассказано в серии видеолекций «Работа с матрицами в Python».

При этом линейная независимость векторов-признаков играет ключевую роль в устойчивости и эффективности моделей. Такие признаки обеспечивают полноту информации, предотвращая избыточность данных, позволяют алгоритмам выявлять уникальные закономерности, улучшают интерпретируемость и обобщающую способность модели. Например, если два признака линейно зависимы (цена в рублях и цена в долларах), один из них не несет новой информации, но может негативно сказаться на обучении модели. Более подробно убедимся в этом на следующих занятиях.

8. КРАТКО

- **Матрицы и векторы** — базовые структуры данных в линейной алгебре. Матрицы различают по типам: квадратные, треугольные, единичные. Векторы бывают строками или столбцами.
- **Операции над матрицами** включают сложение, умножение на скаляр, матричное умножение, транспонирование. Основные свойства: коммутативность сложения, ассоциативность умножения, дистрибутивность.
- **Линейные комбинации векторов.** Линейная независимость обеспечивает уникальность представления данных.
- **Базис и размерность пространства.** Базис — минимальная линейно независимая система векторов, через которую выражается любой вектор пространства. Размерность равна числу векторов в базисе.

9. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- [Тыртышников Е.Е., Матричный анализ и линейная алгебра](#)

Университетский учебник по линейной алгебре для первого курса. Для тех, кто любит формализм и доказательства.

- [Ильин В.А., Ким Г.Д., Линейная алгебра и аналитическая геометрия](#)

Еще один учебник по линейной алгебре.

- [Хендбук по матрицам в машинном обучении](#)

Содержит и математику, и код. Хорошо использовать в качестве справочника

- [Учебник с интерактивными визуализациями](#)

Можно найти интересные визуализации происходящего в матрицах и векторах.